

Группа Р3207 К работе допущен _____

Студент Кара-Огланов Р. Д. Работа выполнена _____

Преподаватель Агабабаев В. А. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.05

Исследование колебаний физического маятника

1. Цели работы.

1. Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерение периода затухающих колебаний.
2. Определение зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
3. Определение зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
4. Определение преобладающего типа трения.
5. Определение экспериментальной и теоретической приведенных длин маятника при его разных конфигурациях.

3. Объект исследования.

Физический маятник

4. Метод экспериментального исследования.

- Измерение периода N числа колебаний маятника с разными положениями груза, параллельно отмечая время, когда амплитуда отклонения маятника от равновесного положения будет равна 25, 20, 15, 10 и 5.
- Построение графиков зависимостей амплитуды колебаний от времени и квадрата периода от момента инерции.
- Определение, какой тип трения играет главную роль в затухании колебаний: сухое трение или вязкое.
- Вычисление экспериментальной и теоретической приведенной длины маятника при разных его конфигурациях.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Зависимость логарифма отношения амплитуд от времени

$$\ln \frac{A}{A_0} = -\beta t,$$

Зависимость амплитуды колебаний от ширины зоны застоя

$$A(t = nT) = A_0 - 4n\Delta\varphi_3.$$

Расстояния центров грузов от оси вращения

$$R = l_1 + (n - 1)l_0 + b/2$$

Момент инерции грузов

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}}(R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{ниж}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2).$$

Период колебаний маятника от момента инерции

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgl}}.$$

Приведенная длина маятника от момента инерции

$$l_{\text{пр}} = \frac{I}{ml} = \frac{I_0}{ml} + l.$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Характеристики средств измерения

№ п/п	Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления	Погрешность прибора
1	Секундомер	500с	0.01 с	5 мс
2	Шкала	60°	1°/дел.	1°

Таблица 5. Параметры установки

Параметры установки		
1.	Масса каретки	(47,0 ± 0,5) г
2.	Масса шайбы	(220,0 ± 0,5) г
3.	Масса грузов на крестовине	(408,0 ± 0,5) г
4.	Расстояние от оси до первой риски	(57,0 ± 0,5) мм
5.	Расстояние между рисками	(25,0 ± 0,2) мм
6.	Диаметр ступицы	(46,0 ± 0,5) мм
7.	Диаметр груза на крестовине	(40,0 ± 0,5) мм
8.	Высота груза на крестовине	(40,0 ± 0,5) мм
9.	Расстояние, проходимое грузом (h)	(700,0 ± 0,1) мм

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

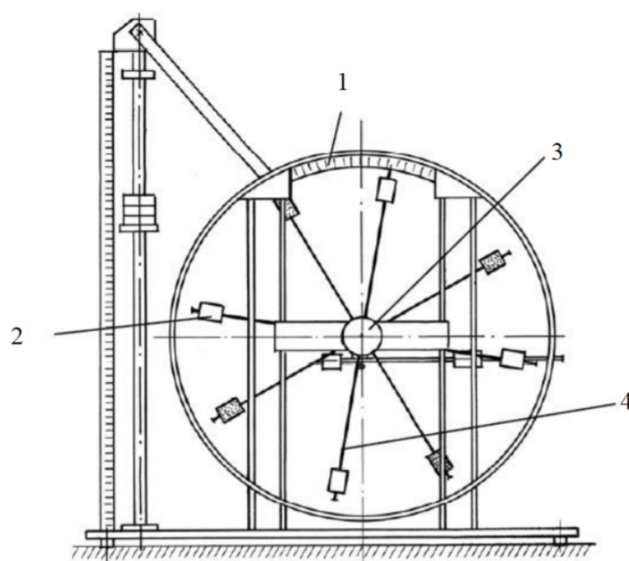


Рис. 1. Стенд лаборатории механики (общий вид)

Общий вид экспериментальной установки изображен на Рис. 1. В состав установки входят:

1. Шкала
2. Груз
3. Рукоятка сцепления
4. Передняя крестовина

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Замеры времени 10 колебаний маятника

t_1	18,28
t_2	18,31
t_3	18,34

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} = \frac{18,28 + 18,31 + 18,34}{3} = 18,31 \text{ с.}$$

$N = 10$

$$T = \frac{\bar{t}}{N} = \frac{18,31}{10} = 1,831 \text{ с.}$$

Таблица 2

Амплитуда отклонения Время, с.	30°	25°	20°	15°	10°	5°
t_1	0	47,75	99,46	162,65	233,54	324,20
t_2	0	47,89	99,65	163,01	233,23	323,99
t_3	0	47,56	100,02	162,45	233,07	323,88
$\bar{t}$	0	47,73	99,42	162,70	233,28	324,01

$$\bar{t}(25^\circ) = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} = \frac{47,75 + 47,89 + 47,56}{3} = 47,73 \text{ с.}$$

Таблица 3

Положение боковых грузов	t ₁	t ₂	t ₃	$\bar{t}$	T
1 риска	16,31	16,36	16,38	16,350	1,635
2 риски	17,12	17,00	17,09	17,070	1,707
3 риски	18,27	18,37	18,30	18,313	1,831
4 риски	19,60	19,47	19,50	19,523	1,952
5 риск	20,93	20,88	20,84	20,883	2,088
6 риск	22,28	22,22	22,26	22,253	2,225

$$T(1 \text{ риска}) = \frac{\bar{t}}{N} = \frac{16,350}{10} \approx 1,635 \text{ с.}$$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

t	A	ln(A/A ₀)
0	A ₀ = 0,13	0,000
47,733	0,12	-0.080
99,422	0,11	-0.167
162,700	0,10	-0.262
233,277	0,08	-0.485
324,011	0,07	-0.619

$$A_0 = (0,057 + 0,025 * 6) * \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0.13$$

$$\beta = \frac{\sum_{i=1}^5 t_i A_i}{\sum_{i=1}^5 t_i^2} = 0,00261 \text{ с}^{-1}$$

$$\theta = \frac{1}{\beta} = 383 \text{ с}$$

Таблица 4

Риски	1	2	3	4	5	6
R _{верх}	0,077					
R _{нижн}	0,202					
R _{бок}	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202
I _{гр}	0,038	0,040	0,042	0,045	0,048	0,052
I	0,046	0,048	0,050	0,053	0,056	0,060
I _{пр эксп}	0,669	0,740	0,820	0,937	1,069	1,212
I _{пр теор}	0,804	0,836	0,876	0,926	0,984	1,052

$$I_{грI} = m_{гр}(R_{верх}^2 + R_{ниж}^2 + 2R_{бок}^2) = 0,408*(0,077^2 + 0,202^2 + 2*0,077^2) \approx 0,038 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$I_I = I_{грI} + I_0 = 0,038 + 0,008 = 0,046 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{I}{mgl} \Rightarrow ml = \frac{4\pi^2 \sum_{i=1}^6 I_i^2}{g \sum_{i=1}^6 I_i T_i^2} = 0,057 \text{ кг} \cdot \text{м}$$

$$l_{\text{теор}} = \frac{ml}{4m_{\text{гр}}} = \frac{0,056}{4 * 0,408} = 0,035 \text{ м}$$

$$l_{\text{пр эксп 1}} = \frac{T_1^2 g}{4\pi^2} = 0,669 \text{ м}$$

$$l_{\text{пр теор 1}} = \frac{I_1}{ml} = 0,804 \text{ м}$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

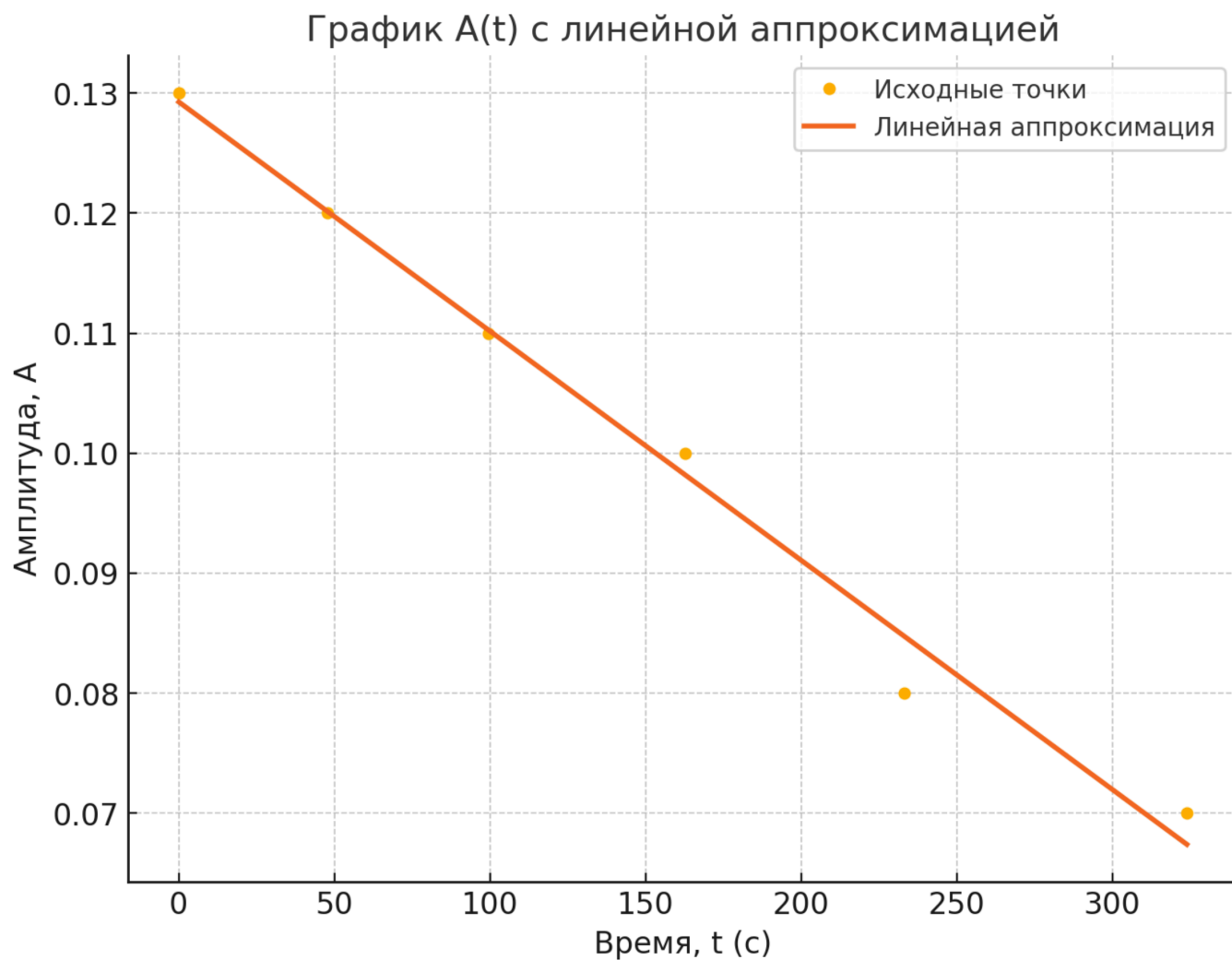


Рис. 1 – График зависимости амплитуды от времени

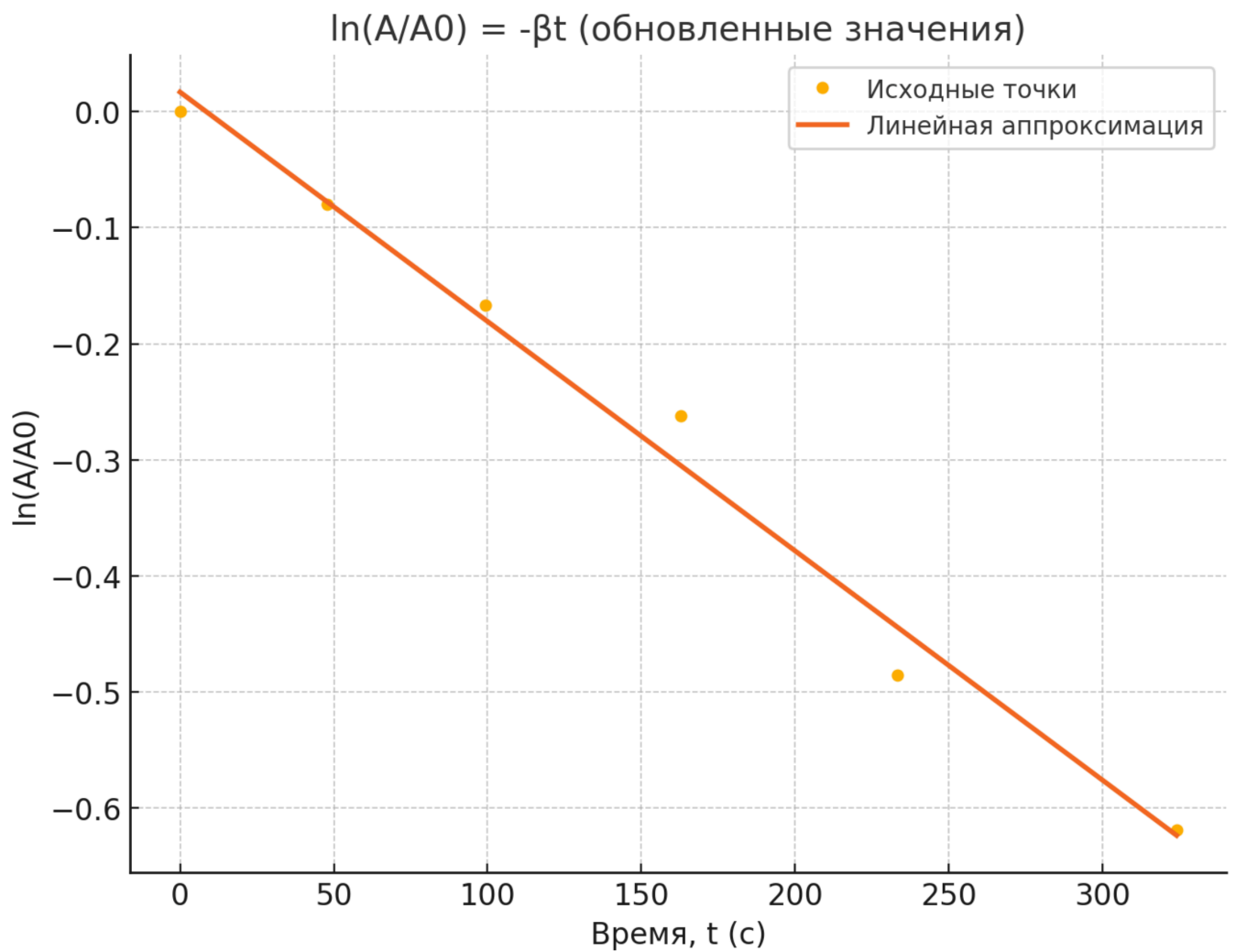


Рис. 2 – График, соответствующий формуле $\ln \frac{A}{A_0} = -\beta$

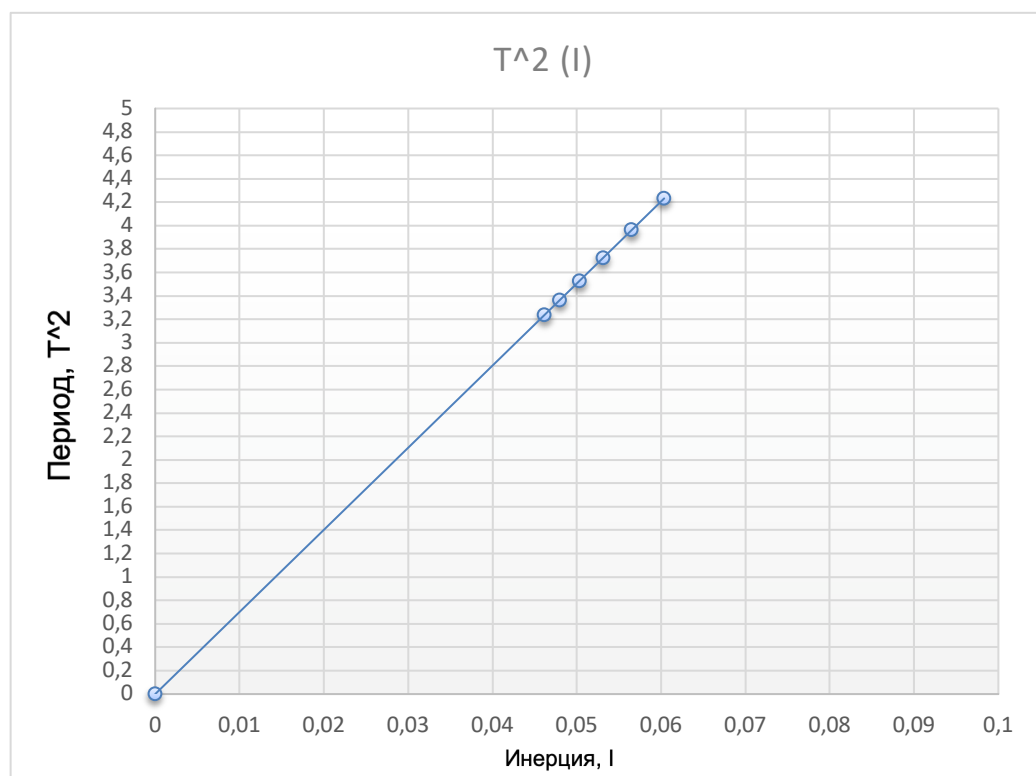


Рис. 3 – График зависимости квадрата периода от момента инерции

12. Окончательные результаты.

Риски	1	2	3	4	5	6
$l_{\text{пр эксп}}$	0,669	0,740	0,820	0,937	1,069	1,212
$l_{\text{пр теор}}$	0,804	0,836	0,876	0,926	0,984	1,052

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы были исследованы характеристики затухающих колебаний физического маятника. Экспериментально измерялось время, за которое амплитуда колебаний снижалась до 25° , 20° и далее. На основе полученных данных построен график зависимости амплитуды колебаний от времени (рисунок 1), который имеет экспоненциальный характер. Это указывает на преобладание вязкого трения над сухим. Коэффициент затухания составил $\beta=0,00231\text{с}^{-1}$, а время затухания — $\theta = 383\text{с}$. Кроме того, были рассчитаны экспериментальные ($l_{\text{пр эксп}}$) и теоретические ($l_{\text{пр теор}}$) значения приведённой длины, представленные в последних столбцах таблицы 4.